

Planejamento e Análise de Experimentos

7 - Equivalência e Não Inferioridade

Michel Bessani

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

1. Introdução
2. Testes de Equivalência
3. Referências

Introdução

Os testes vistos até agora lidam com situações em que queremos detectar diferenças entre algum parâmetro da população θ , e.g., a média populacional μ ou a diferença entre as médias de populações $\mu_1 - \mu_2$, e algum valor nominal θ_0 sob a H_0 .

Outro tipo de experimento útil em engenharia e ciências é o em que o experimentador está interessado em verificar se existe equivalência (com uma margem de erro tolerada), por exemplo:

- ▶ Testes de conformidade ou requisitos (certificação industrial);
- ▶ Testes de efeitos equivalentes (indústria farmacêutica).

Nos estudos comparativos usuais (bi-lateral), a H_1 (que indica a existência de alguma novidade) é a que representa a diferença para o parâmetro de interesse.

A rejeição da H_0 só é feita se tivermos uma forte evidência de que existe uma diferença.

O teste de equivalência necessita que mudemos o foco da novidade (decisão forte) ser a diferença para uma decisão forte ser a igualdade aproximada.

A igualdade (aproximada) entre dois parâmetros é a novidade que esperamos observar. Consequentemente, a forte evidência é modificada para indicar que essa novidade, i.e., não existe diferença, seja detectada.

O termo equivalente não é utilizado de forma estrita, mas sim para indicar a ausência de diferenças práticas, i.e., qualquer diferença que esteja em uma margem de equivalência ou em um limite de significância prática δ^* .

Com essa abordagem, a equivalência entre dois parâmetros pode ser estabelecida se a amostra aleatória fornecer evidências suficientes de que a diferença verdadeira seja menor do que δ^* .

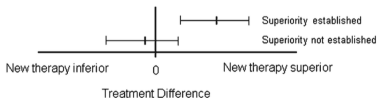
Um conceito similar ao teste de equivalência é o teste de não inferioridade de um dado processo (tratamento ou método) em relação à solução padrão.

Em testes de não inferioridade, pode-se declarar que um dado processo não é pior que o padrão apenas se existir forte evidência de que a diferença entre os processos seja menor que δ^* .

Nos casos de testes de não inferioridade, pode-se, em princípio, utilizar um teste regular das diferenças com uma hipótese unilateral (equivalente a definir $\delta^* = 0$), ou definir uma H_0 de uma forma que inclua δ^* .

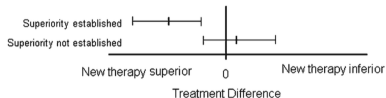
Efficacy is measured by success rates, where higher is better.

Traditional comparative study

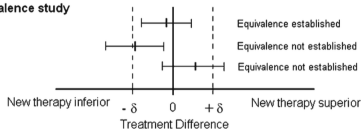


Efficacy is measured by failure rates, where lower is better.

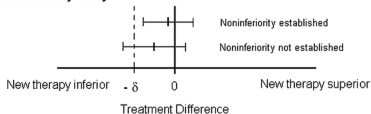
Traditional comparative study



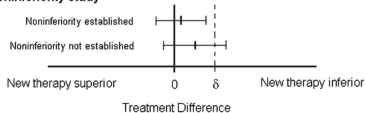
Equivalence study



Noninferiority study



Noninferiority study

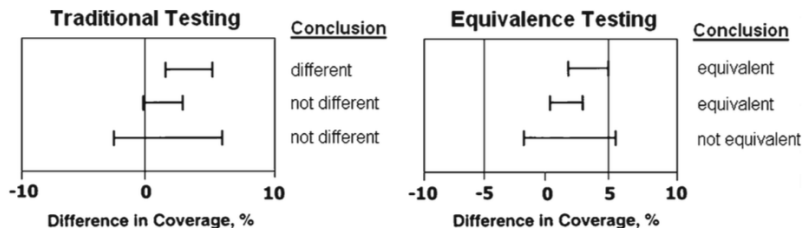


Testes de Equivalência

Uma forma simples de pensar no teste de equivalência é observar os intervalos de confiança ao invés dos p-valores.

A equivalência pode ser estabelecida a um α se um intervalo de confiança $(1 - 2\alpha)$ para a diferença entre duas médias estiver contida em um intervalo $\pm\delta^*$.

Uma ilustração da diferença entre testar a diferença e a equivalência:



Um teste de equivalência para a média de uma única população pode ser definido como:

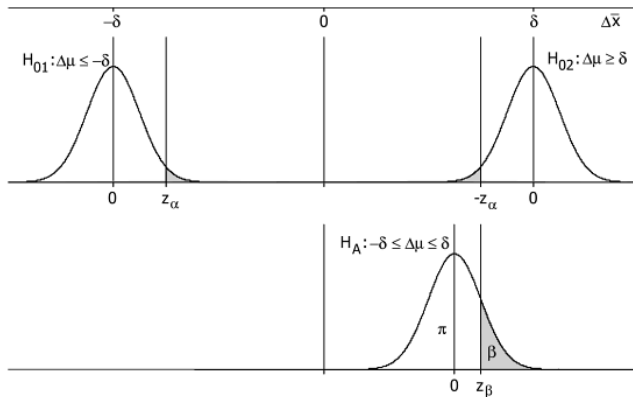
$$\begin{cases} H_0 : |\mu - \mu_0| = |\Delta\mu| \geq \delta^* \\ H_1 : |\Delta\mu| < \delta^* \end{cases}$$

A forma mais comum de testar essas hipóteses é através de dois testes unilaterais.

Os dois testes são construídos de tal forma que as propriedades estatísticas podem ser obtidas:

$$\begin{array}{ll} \left\{ \begin{array}{l} H_0^1 : \Delta\mu = -\delta^* \\ H_1^1 : \Delta\mu > -\delta^* \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} H_0^2 : \Delta\mu = \delta^* \\ H_1^2 : \Delta\mu < \delta^* \end{array} \right. \end{array}$$

Se os dois testes resultarem na rejeição de suas H_0 , então podemos declarar que existe uma forte evidência de que a equivalência com margem δ^* existe, i.e., $|\Delta\mu| < \delta^*$, com um nível de confiança $(1 - \alpha)$.



Fonte: Matthews (2010), Sample Size Calculations, MMB. pg. 46.

O tamanho amostral para testar equivalência de uma única média pode ser obtido utilizando as mesmas considerações dos outros testes.

Para uma única amostra aleatória:

$$n \geq \left(\frac{(t_\alpha + t_\beta) \hat{\sigma}}{\delta^* - \Delta\mu} \right)^2$$

Como nos casos anteriores, é necessário fazer um processo iterativo para n dado que os quantis da distribuição t dependem de n . Na primeira iteração se utiliza $t_x = z_x$.

De forma análoga ao teste de equivalência para uma única população, o teste de hipóteses de equivalência para duas populações pode ser escrito como:

$$\begin{cases} H_0 : |\mu_1 - \mu_2| \geq \delta^* \\ H_1 : |\mu_1 - \mu_2| < \delta^* \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0^1 : \mu_1 - \mu_2 = -\delta^* \\ H_1^1 : \mu_1 - \mu_2 > -\delta^* \end{cases} \qquad \begin{cases} H_0^2 : \mu_1 - \mu_2 = \delta^* \\ H_1^2 : \mu_1 - \mu_2 < \delta^* \end{cases}$$

Similar ao caso anterior, os dois testes de hipóteses são avaliados com nível de significância α , e só rejeitaremos as duas H_0 caso exista evidência de equivalência.

O tamanho amostral para o caso $n_1 = n_2 = n$ pode ser aproximado utilizando a fórmula de Zhang:

$$n \geq (t_{(\alpha, \nu)} + t_{((1-c)\beta, \nu)})^2 \left(\frac{\hat{\sigma}_1^2 + \hat{\sigma}_2^2}{\delta^* - \Delta\mu^*} \right)^2$$

onde $\Delta\mu^* < \delta^*$ é a maior diferença real entre as duas médias em que se deseja um poder de $(1 - \beta)$, e:

$$c = 0.5 \exp \left\{ -7.06 \frac{\Delta\mu^*}{\delta^*} \right\}$$

Os graus de liberdade ν dos quantis da distribuição t são obtidos pela fórmula do teste t de Welch.

Ilustrando:

Um laboratório balístico está passando por uma certificação para avaliação de tecnologia de blindagem, e precisa fornecer evidência de equivalência de um procedimento de calibração com um equipamento de referência.

A autoridade certificadora exige que a área média do furo gerada por este procedimento no laboratório seja a mesma do equipamento de referência, e não tolera desvios superiores a 4 mm^2 .

A partir de medidas anteriores, os desvios padrões podem ser estimados como $\hat{\sigma}_{\text{Lab}} = 5 \text{ mm}^2$ e $\hat{\sigma}_{\text{Ref}} = 10 \text{ mm}^2$.

Os níveis desejados para os erros nessa comparação são $\alpha = 0.01$ e $\beta = 0.1$.

Vamos assumir $\Delta\mu^* = 0.5$ para calcularmos o tamanho amostral necessário:

```
> # load functions to calculate sample size for TOST
> source("calcN_tost.R")
>
> # Calculate sample size
> calcN_tost2(alpha = 0.01,
+             beta = 0.1,
+             diff_mu = 0.5,
+             tolmargin = 4,
+             s1 = 5,
+             s2 = 10)
[1] 144.1999
```

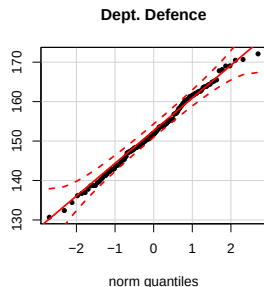
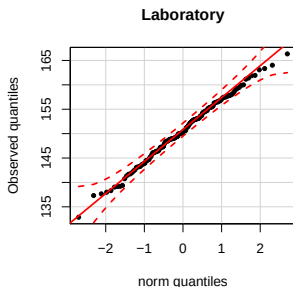
Serão necessárias 145 observações para cada grupo para testarmos a equivalência com as propriedades experimentais desejadas.

Após coletar os dados podemos prosseguir com a análise:

```
> data<-read.table("labdata-example.csv", header=T, sep=",")
> t.test(HoleArea~Place, data = data, alternative = "less",
+        mu = 4, conf.level = 0.99)$p.value
[1] 0.00304124
> t.test(HoleArea~Place, data = data, alternative = "greater",
+        mu = -4, conf.level = 0.99)$p.value
[1] 6.586193e-10
> # Get (1-2*alpha) CI and verify that it is indeed contained within
> # (-delta,delta)
> t.test(HoleArea~Place, data = data, conf.level = 0.98)$conf.int
[1] -0.5117627  3.6244386
attr(,"conf.level")
[1] 0.98
```

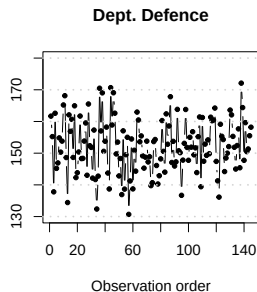
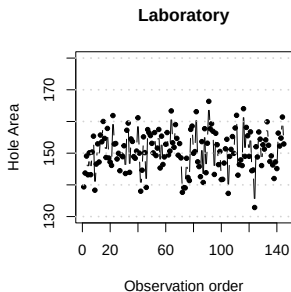
Vamos verificar as premissas do teste:

```
> par(mfrow=c(1,2))  
> qqPlot(subset(data, Place=="Lab")[,2], pch=20,  
+         main = "Laboratory", ylab = "Observed quantiles")  
> qqPlot(subset(data, Place=="DepDef")[,2], pch=20,  
+         main = "Dept. Defence", ylab = " ")
```



Vamos verificar as premissas do teste:

```
> dwtest(HoleArea~Place, data=data)
DW = 1.8116, p-value = 0.04757
> par(mfrow=c(1,2))
> plot(seq_along(subset(data, Place=="Lab")[,2]),
+       subset(data, Place=="Lab")[,2], ...)
> plot(seq_along(subset(data, Place=="DepDef")[,2]),
+       subset(data, Place=="DepDef")[,2], ...)
```



Referências

- ▶ E. Walker, A.S. Nowacki, Understanding Equivalence and Noninferiority Testing, *Journal of General Internal Medicine* 26(2):192-196, 2011;
- ▶ P. Mathews (2010), *Sample Size Calculations: Practical Methods for Engineers and Scientists*, 1st ed., MMB;
- ▶ P. Zhang, A Simple Formula for Sample Size Calculation in Equivalence Studies, *Journal of Biopharmaceutical Statistics* 13(3):529-538, 2003.
- ▶ Felipe Campelo (2018), *Lecture Notes on Design and Analysis of Experiments*. Online: <http://git.io/v3Kh8> Version 2.12; Creative Commons BY-NC-SA 4.0.